长难句分析

高考英语 2022 全国乙卷 阅读C · 无人机守护铁路安全 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

Can **a small group of drones** (无人机) **guarantee the safety and reliability of railways** and, at the same time, help railway operators save billions of euros each year?

> **结构：一般疑问句：情态动词 Can 提前 + 主语 a small group of drones + 并列谓语（guarantee + 宾语 和 help + 宾语 + 宾语补足语）+ 插入语 at the same time**

① 找主干

主语：a small group of drones　谓语：guarantee　宾语/表语：the safety and reliability of railways

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Can	谓语	情态动词，提到主语前面构成一般疑问句	Can 和后面的 guarantee、help 一起构成谓语：Can … guarantee … and … help … ?
guarantee the safety and reliability of railways and, at the same time, help railway operators save billions of euros each year	并列谓语	guarantee … 和 help … 由 and 连接，共用主语和情态动词 Can	无人机要做两件事：保障铁路安全可靠，同时帮运营商省钱。
the safety and reliability of railways	并列结构	作 guarantee 的宾语	safety 和 reliability 两个名词并列，共用 of railways：铁路的安全性和可靠性。
at the same time	插入语	插在 and 和 help 之间，强调两件事同时做到	两边有逗号，意为“同时”。读的时候先跳过，把 and 和 help 连起来。
save billions of euros each year	宾语补足语	补充说明 railway operators 做什么	help sb (to) do sth，to 省略；each year 是时间状语，“每年”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首是 Can，句末是问号，这是一般疑问句，还原成陈述句：A small group of drones can guarantee … and help …。
2. 第二步：主语是 a small group of drones（一小群无人机），第一个谓语 guarantee the safety and reliability of railways——保障铁路的安全性和可靠性。

3. 第三步：跳过插入语 at the same time（同时），第二个谓语 help railway operators save billions of euros each year——帮助铁路运营商每年节省数十亿欧元。

④ 怎么翻译

方法：顺译、插入语处理、逆序译。疑问句按原文顺序译，Can 译成“能否”。插入语 at the same time 不再用逗号隔开，直接放到第二个动作前面：“同时帮助……”。时间状语 each year 提到动词前面，译成“每年节省数十亿欧元”，符合汉语习惯。

> 参考译文：一小群无人机能否保障铁路的安全性和可靠性，同时帮助铁路运营商每年节省数十亿欧元？

⑤ 知识点

情态动词：Can a small group of drones —— 含情态动词的一般疑问句，把情态动词放到主语前面：Drones can … → Can drones … ? 翻译时常译成“能否、能不能”。

并列谓语：guarantee the safety and reliability of railways and, at the same time, help railway operators —— 一个主语、一个情态动词带两个动词短语，第二个动词 help 前面不用再写 can。

插入语：at the same time —— 插入语用逗号隔开，不影响句子结构，起补充或强调作用。找句子结构时可以先把它拿掉。

宾语补足语：help railway operators save billions of euros each year —— help sb (to) do sth 中，不定式作宾语补足语，to 常省略。

固定搭配：billions of euros —— billion、million、hundred 前面有具体数字时不加 s（20 billion euros）；表示不确定的“数以……计”时用复数并加 of：billions of（数十亿）、millions of（数百万）。

第 2 句

That is the very likely future of applying today's "eyes in the sky" technology to making sure that the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure (基础设施) worldwide are safe for trains on a 24/7 basis.

> **结构：主语 That + 系动词 is + 表语 the very likely future + of 介词短语作后置定语（of + 动名词短语 applying A to B，to 是介词，后接动名词 making sure + that 引导的宾语从句）**

① 找主干

主语：That　谓语：is　宾语/表语：the very likely future

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
of applying today's "eyes in the sky" technology to making sure that the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure (基础设施) worldwide are safe for trains on a 24/7 basis	介词短语	作后置定语，修饰 the very likely future，说明是"什么事情的"未来	of 后面接的是一个很长的动名词短语，一直到句末。
applying today's "eyes in the sky" technology to making sure	动名词短语	作介词 of 的宾语	apply A to B 意为"把 A 应用于 B"。这里的 to 是介词，所以后面用动名词 making，不用动词原形。"eyes in the sky"（空中之眼）用引号表示比喻，指无人机。
that the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure (基础设施) worldwide are safe for trains on a 24/7 basis	宾语从句	作 making sure 的宾语	从句主语是 the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure，谓语是 are safe（对列车来说是安全的）。
worldwide	副词短语	作后置定语，修饰 rail tracks and infrastructure	worldwide 意为"全世界的、在全世界"，放在名词后面作定语，相当于 all over the world。
on a 24/7 basis	介词短语	作时间状语，说明什么时候都要安全	24/7 读作 twenty-four seven，意为"一天 24 小时、一周 7 天"，即"全天候"；on a … basis 意为"以……方式、按……"。

③ 怎么读懂

1. 第一步：找主干：That is the very likely future——这很可能就是……的未来。That 指上一句提出的设想：用无人机保障铁路安全、帮运营商省钱。
2. 第二步：看 of 后面说的是什么事的未来：applying today's "eyes in the sky" technology to making sure …——把当今"空中之眼"技术应用于确保……。
3. 第三步：读 making sure 后的宾语从句：the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure worldwide are safe for trains on a 24/7 basis——全球数百万公里的铁轨和基础设施全天候对列车来说都是安全的。

④ 怎么翻译

方法：拆分译、词性转换、增译、逆序译。of 后面的成分太长，不能全部堆在"未来"前面。参考译文把它拆开：前半句"这极有可能就是当今'空中之眼'技术未来的应用前景"，动名词 applying 转成名词"应用"；后半句另起，增译"用它来"，译成"用它来确保……"。形容词 likely 转成副词性的"极有可能"。worldwide 和 on a 24/7 basis 提到前面，译成"全球……全天候"；are safe for trains 增译为"都能让列车安全通行"。

> 参考译文：这极有可能就是当今"空中之眼"技术未来的应用前景：用它来确保全球数百万公里的铁轨和基础设施全天候都能让列车安全通行。

⑤ 知识点

固定搭配：applying today's "eyes in the sky" technology to making sure —— apply A to B（把 A 应用于 B）中的 to 是介词，后接名词或动名词。类似的 to 还有 look forward to doing、be used to doing、devote … to doing。

动名词短语：of applying today's "eyes in the sky" technology —— 介词后面不能直接跟动词原形，要用动名词：of applying、to making。

宾语从句：making sure that the millions of kilometres of rail tracks and infrastructure (基础设施) worldwide are safe —— make sure that … 意为"确保……"，that 引导宾语从句。从句主语很长，要一直读到 are 才找到谓语。

后置定语：rail tracks and infrastructure (基础设施) worldwide —— worldwide 放在名词后面作定语，意为"全世界的"。英语中 worldwide、nationwide 等词既可以前置（worldwide fame），也可以后置。

代词指代：That is the very likely future —— That 指上一句提出的设想（无人机保障铁路安全并节省资金）。very 在这里修饰 likely，意为"极有可能的"。

第 8 句

It is calculated that European railways alone spend approximately 20 billion euros a year on maintenance, including sending maintenance staff, often at night, to inspect and repair the rail infrastructure.

> **结构：形式主语 It + 被动谓语 is calculated + that 引导的主语从句（European railways alone spend … on maintenance）+ including 介词短语（including + 动名词短语 sending sb to do，中间插入 often at night）**

① 找主干

主语：It　谓语：is calculated

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
It	形式主语	代替后面真正的主语——that 从句	that 从句太长，放在句首会头重脚轻，所以先用 It 占主语的位置。
that European railways alone spend approximately 20 billion euros a year on maintenance	主语从句	全句真正的主语	从句主干是 European railways spend … on maintenance。alone 放在名词后面，意为“仅仅、单是”：仅欧洲的铁路就……。a year 意为“每年”。
including sending maintenance staff, often at night, to inspect and repair the rail infrastructure	介词短语	补充说明维护费用包括哪些开支	including 意为“包括”，后面接动名词短语。
sending maintenance staff, often at night, to inspect and repair the rail infrastructure	动名词短语	作介词 including 的宾语	send sb to do sth 意为“派某人去做某事”。
often at night	插入语	补充说明派人工作的时间	插在 sending maintenance staff 和 to inspect 之间，两边有逗号，读的时候先跳过，把 send sb to do 连起来。
to inspect and repair the rail infrastructure	不定式短语	作目的状语，说明派维护人员去做什么	inspect 和 repair 两个动词并列，共用宾语 the rail infrastructure：检查和维修铁路基础设施。

③ 怎么读懂

1. 第一步：看出句型 It is calculated that …——据计算……，It 是形式主语，真正的主语是 that 从句。
2. 第二步：读 that 从句：European railways alone spend approximately 20 billion euros a year on maintenance——仅欧洲的铁路每年就在维护上花费约 200 亿欧元。
3. 第三步：读 including 后面的补充：sending maintenance staff … to inspect and repair the rail infrastructure（派维护人员去检查和维修铁路基础设施），插入语 often at night 告诉我们这些工作常常在夜间进行。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、逆序译、插入语处理、增译。It is calculated that … 按习惯译成“据计算”，不出现“被”字。从句里 a year 和 on maintenance 提到动词前面，译成“每年就在维护上花费约 200 亿欧元”，并增译“就”体现 alone 的语气。including 增译“其中”，译成“其中包括派遣维护人员去……”；插入语 often at night 移到句末，增译“而且”，译成“而且常常是在夜间”，句子更顺。

> 参考译文：据计算，仅欧洲的铁路每年就在维护上花费约200亿欧元，其中包括派遣维护人员去检查和维修铁路基础设施，而且常常是在夜间。

⑤ 知识点

形式主语：It is calculated that —— It is + 过去分词 + that … 是常用句型，如 It is said/reported/believed that …（据说/据报道/人们相信……），It 是形式主语，that 从句是真正的主语。

被动语态：is calculated —— 不知道或不必说出是谁计算的时候用被动语态，翻译时常译成“据……”，不用“被”。

固定搭配：spend approximately 20 billion euros a year on maintenance —— spend + 钱/时间 + on sth（在某事上花费……），也可以是 spend + 钱/时间 + (in) doing sth。

插入语：often at night —— 插入语把 send sb to do 隔开了。遇到逗号隔开的插入成分，先跳过它，把前后连起来理解。

后置定语：European railways alone —— alone 放在名词或代词后面，意为“仅仅、单单”，强调“只算这一部分就已经很多”。

第 10 句

By using the latest technologies, **drones could also start providing higher-value services for railways**, detecting faults in the rail or switches, before they can cause any safety problems.

> **结构：介词短语 By using … 作方式状语 + 主语 drones + 谓语 could also start + 动名词短语 providing … 作宾语 + 现在分词短语 detecting faults … 作状语（补充说明服务内容）+ before 引导的时间状语从句**

① 找主干

主语：drones　谓语：could also start　宾语/表语：providing higher-value services for railways

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
By using the latest technologies	介词短语	作方式状语，修饰 could also start providing	by + 动名词表示“通过、借助……”。
providing higher-value services for railways	动名词短语	作 start 的宾语	start doing sth 意为“开始做某事”；higher-value 是由比较级构成的复合形容词，意为“更高价值的”。
detecting faults in the rail or switches	现在分词短语	作状语，具体说明“更高价值的服务”是什么	逻辑主语是 drones：无人机检测铁轨或道岔的故障。
in the rail or switches	介词短语	作后置定语，修饰 faults	the rail or switches 指铁轨或道岔；switches 在铁路上指“道岔”。
before they can cause any safety problems	时间状语从句	修饰 detecting faults，说明在什么时候检测出来	they 指 faults。any 用在这里强调“任何”安全问题：要在问题出现之前就发现故障。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 By using the latest technologies 是方式——借助最新技术。
2. 第二步：找主干：drones could also start providing higher-value services for railways——无人机还可以开始为铁路提供更高价值的服务。
3. 第三步：逗号后的 detecting faults in the rail or switches 具体说明这种服务——检测铁轨或道岔的故障；before they can cause any safety problems 说明时间——在故障引发任何安全问题之前。

④ 怎么翻译

方法：顺译、逆序译、定语前置、增译。主句按原文顺序译，for railways 提到动词前面，译成“为铁路提供……服务”。现在分词短语和 before 从句合在一起调整语序：时间状语从句提到动作前面，并

把 faults in the rail or switches 放进从句，前置成“铁轨或道岔的故障”，译成“在铁轨或道岔的故障引发任何安全问题之前”；再增译“就把它们检测出来”，用“它们”回指故障。

> 参考译文：借助最新技术，无人机还可以开始为铁路提供更高价值的服务，在铁轨或道岔的故障引发任何安全问题之前就把它们检测出来。

⑤ 知识点

介词短语：By using the latest technologies —— by + doing 表示方式、手段，意为“通过……、借助……”，常放在句首。

情态动词：could also start —— could 在这里表示推测、可能性（将来有可能做到），语气比 can 委婉，不表示过去。

动名词短语：start providing higher-value services —— start 后面接动名词或不定式意思差不多：start doing = start to do。

现在分词短语：detecting faults in the rail or switches —— 句子后半用逗号隔开的现在分词短语，逻辑主语是句子主语 drones，这里用来进一步说明前面提到的服务。

代词指代：before they can cause any safety problems —— they 指前面的 faults（故障），不是 drones。判断代词指代要看意思：能“引发安全问题”的是故障。